

AOL PROJECT DOCUMENTATION



Project ini dibuat oleh:

1. Efraim Marvel Oentoro - 2902625921
2. I Putu Endra Puspawardana - 2902732305
3. Yosef Praditia Sotyohadi - 2902566540

Dokumentasi AOL

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
I. Background.....	3
II.Literature Review.....	4
2.1 Struktur Data.....	4
2.2 Binary Search Tree (BST).....	4
2.3 Implementasi Struktur Data pada Program.....	5
III.Program Definition.....	6
3.1 Flowchart.....	6
3.2 Overview / Penjelasan Program.....	7
3.3 Konsep BST pada Program.....	7
IV. Fitur / result Program.....	9
4.1 Main Feature.....	9
a. Menambahkan Menu (`insertMenu`).....	9
b. Mencari Menu (`searchMenu`).....	11
c. Menampilkan Semua Menu / Buku Menu (`viewSemuaRapih` & `viewKategoriSpesifik`).....	12
d. Hapus Menu (`deleteMenu` & `findMin`).....	13
e. Portal Admin (`loginAdmin` & `registerAdmin`).....	14
f. Penyimpanan Data Otomatis (`syncDataToFile` & `loadDataFromFile`).....	15
4.2 Add-ons function (function untuk support main Feature).....	16
a. Membuat Node Menu Baru (`createMenuNode`).....	16
b. Pencarian Node Terkecil (`findMin`).....	17
c. Penulisan *File* Secara Rekursif (`saveToFileHelper`).....	17
d. Tampilkan Kategori "Lainnya" (`viewKategoriLainnya`).....	18
e. Pencetak Kategori Spesifik (`viewKategoriSpesifik`).....	19
f. Pembersih *Buffer Input* (Logika Minor *Inline*).....	20
g. Fungsi Bawaan library C (*C Standard Library*).....	20

Dokumentasi AOL

3 Tujuan Program.....	21
4.4 Flow / alur Program.....	22
V. References:.....	32
a. Link sumber referensi penyusunan program.....	32
b. Link github kelompok :.....	32
c. Link G.drive & videos:.....	32
d. Pembagian Pekerjaan Kelompok.....	33

I. Background

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam bidang bisnis, termasuk pada industri makanan dan minuman seperti café dan restoran. Saat ini, banyak café mulai memanfaatkan sistem digital untuk membantu pengelolaan menu, pencarian produk, serta pelayanan kepada pelanggan agar menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam sebuah café, jumlah menu yang tersedia sering kali cukup banyak dan terus bertambah seiring waktu. Kondisi tersebut dapat membuat proses pencarian menu menjadi kurang efektif apabila data tidak disusun dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode pengelolaan data yang mampu membantu proses pencarian dan pengurutan menu secara lebih efisien.

Salah satu struktur data yang dapat digunakan adalah Binary Search Tree (BST). BST merupakan struktur data berbentuk tree yang memungkinkan data tersusun secara terurut sehingga proses pencarian data dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pencarian biasa. Dengan konsep node kiri lebih kecil dari root dan node kanan lebih besar dari root, BST mampu membantu sistem dalam mengelola data menu café secara lebih terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, project ini dibuat sebagai implementasi konsep Binary Search Tree pada sistem menu café. Program dirancang untuk mensimulasikan pengelolaan menu café seperti menambahkan menu, mencari menu tertentu, menampilkan daftar menu secara terurut, dan menghapus menu. Melalui project ini, konsep BST tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan langsung pada studi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi AOL

II. Literature Review

2.1 Struktur Data

Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data agar dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Struktur data dirancang sesuai kebutuhan tertentu sehingga setiap jenis struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dalam ilmu komputer, struktur data digunakan untuk meningkatkan efisiensi algoritma, terutama pada proses pencarian, penghapusan, penyisipan, dan pengurutan data.

2.2 Binary Search Tree (BST)

Binary Search Tree (BST) merupakan salah satu struktur data berbentuk tree yang memiliki aturan khusus, yaitu:

- Node sebelah kiri memiliki nilai lebih kecil dari root.
- Node sebelah kanan memiliki nilai lebih besar dari root.

Dengan konsep tersebut, BST memungkinkan proses pencarian data dilakukan lebih cepat dibanding pencarian linear biasa. Kompleksitas rata-rata pencarian pada BST adalah $O(\log n)$.

BST banyak digunakan dalam:

- Sistem pencarian data
- Database indexing
- Sistem ranking
- Manajemen data terurut

Dokumentasi AOL

2.3 Implementasi Struktur Data pada Program

Kami menggunakan konsep BST untuk mengelola sistem menu kafe karena karakteristik utama sistem transaksi kafe adalah intensitas pencarian data menu yang tinggi. Dibandingkan dengan Linked List atau General Tree, BST mampu memangkas waktu pencarian menu.

Implementasi struktur data pada program bertujuan untuk mempermudah pengolahan data secara sistematis dan efisien. Dalam kasus pencarian menu kafe, BST adalah solusi yang efisien. Dalam pengembangan aplikasi modern, struktur data menjadi pondasi penting karena berpengaruh langsung terhadap performa program.

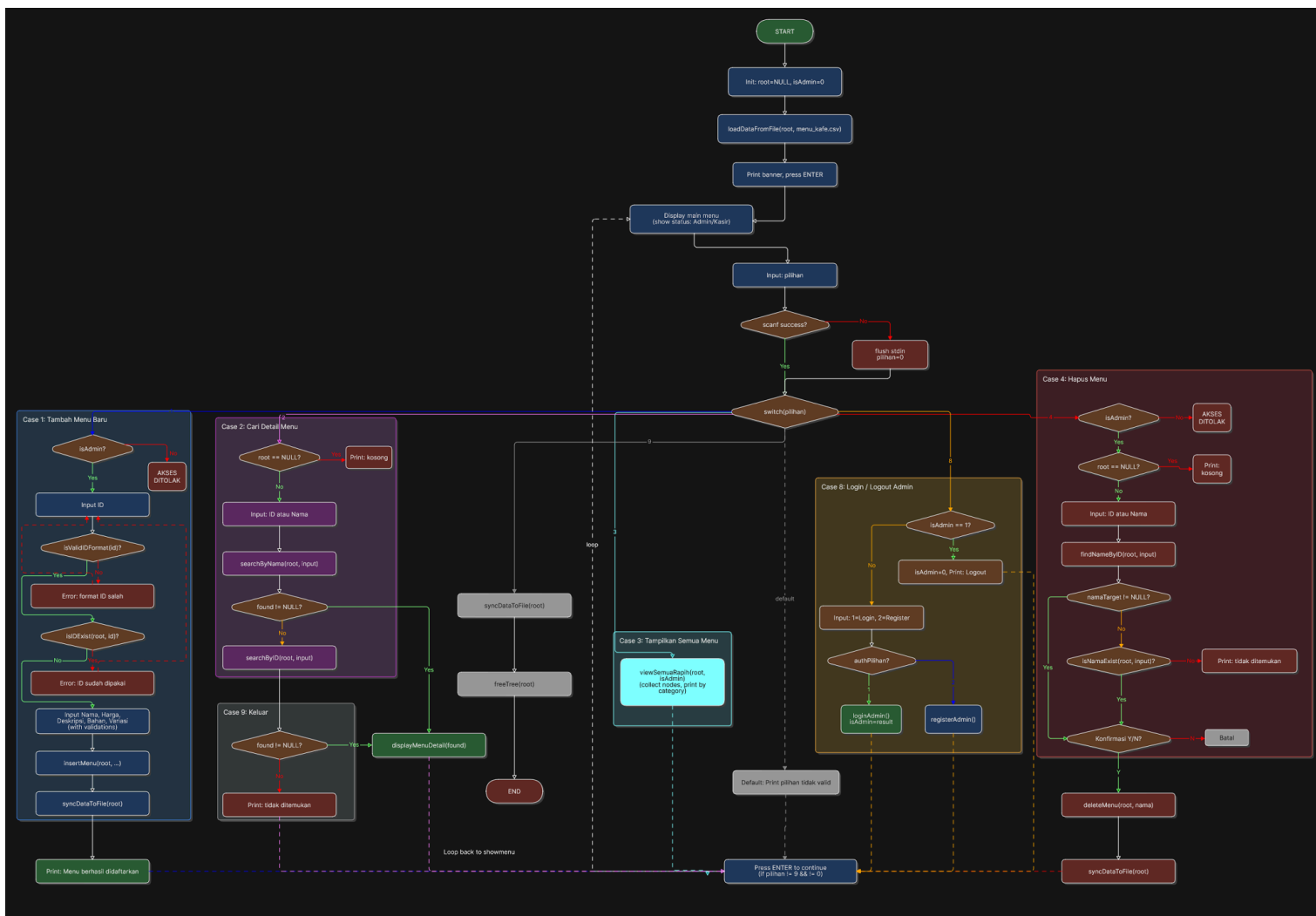
Melalui implementasi langsung pada project, pengguna dapat memahami bagaimana data disimpan, diproses, dan ditampilkan menggunakan algoritma tertentu. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman konsep teori sekaligus kemampuan pemrograman.

Dokumentasi AOL

III. Program Definition

3.1 Flowchart

Flowchart Program



Dokumentasi AOL

3.2 Overview / Penjelasan Program

Program ini merupakan aplikasi simulasi menu café yang dibuat menggunakan konsep Binary Search Tree (BST). Program bertujuan untuk membantu pengelolaan data menu café agar lebih terstruktur dan mudah diakses.

Pada program ini, setiap menu disimpan ke dalam node BST berdasarkan urutan tertentu, sehingga proses pencarian dan pengelolaan menu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terhadap data menu café melalui implementasi BST.

3.3 Konsep BST pada Program

Binary Search Tree digunakan sebagai struktur utama dalam penyimpanan data menu café. Setiap node pada tree merepresentasikan satu data menu.

Konsep BST pada program bekerja dengan aturan:

- Data dengan nilai lebih kecil ditempatkan di sebelah kiri node.
- Data dengan nilai lebih besar ditempatkan di sebelah kanan node.

Dokumentasi AOL

Dengan struktur tersebut, sistem dapat melakukan:

- Pencarian menu lebih cepat
- Pengurutan menu otomatis
- Pengelolaan data yang lebih efisien

Implementasi BST pada sistem café ini menunjukkan bagaimana struktur data dapat membantu penyusunan informasi dalam aplikasi nyata.

IV. Fitur / result Program

4.1 Main Feature

a. Menambahkan Menu (`insertMenu`)

Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data menu baru ke dalam sistem Binary Search Tree (BST).

Coding :

```
struct MenuNode* insertMenu(struct MenuNode* root, const char* id, const
char* nama, const char* kategori, int harga, const char* deskripsi, const
char* bahan, const char* variasi) {

    if (root == NULL) {

        return createMenuNode(id, nama, kategori, harga, deskripsi, bahan,
variasi);

    }

    int cmp = strcmp(nama, root->nama);

    if (cmp < 0) {

        root->left = insertMenu(root->left, id, nama, kategori, harga,
deskripsi, bahan, variasi);

    } else if (cmp > 0) {

        root->right = insertMenu(root->right, id, nama, kategori, harga,
deskripsi, bahan, variasi);

    } else {

        printf("Sistem: Menu '%s' sudah ditambahkan!\n", nama);

    }

    return root;

}
```

Dokumentasi AOL

Penjelasan Function :

Fungsi ***insertMenu*** bekerja dengan cara mencari posisi yang tepat di dalam struktur pohon (BST) agar data menu tetap terurut berdasarkan nama menu (alfabetis).

- Jika pohon masih kosong (`root == NULL`), fungsi akan membuat node menu baru menggunakan fungsi `createMenuNode`. Jika tidak kosong, fungsi akan membandingkan nama menu baru dengan nama menu pada node saat ini menggunakan `strcmp`.
- Jika nama baru lebih kecil secara alfabetis (`cmp < 0`), data akan diarahkan ke cabang kiri (`left`).
- Jika lebih besar (`cmp > 0`), data diarahkan ke cabang kanan (`right`).
- Jika nama sudah ada, sistem akan menolak penambahan data agar tidak ada menu duplikat.

Dokumentasi AOL

b. Mencari Menu (`searchMenu`)

Fungsi ini digunakan untuk mencari dan menampilkan detail lengkap dari suatu menu berdasarkan nama menu.

Coding :

```
void searchMenu(struct MenuNode* root, const char* targetNama) {
    if (root == NULL) {
        printf("Menu '%s' tidak ditemukan di sistem kafe.\n", targetNama);
        return;
    }

    int cmp = strcmp(targetNama, root->nama);

    if (cmp == 0) {
        // Tampilkan semua detail menu jika ditemukan...
        printf("\n===== DETAIL MENU DITEMUKAN =====\n");
        // ... (baris print detail lainnya)
    } else if (cmp < 0) {
        searchMenu(root->left, targetNama);
    } else {
        searchMenu(root->right, targetNama);
    }
}
```

Penjelasan Function :

Fungsi ini bekerja sama seperti cara kita mencari kata di kamus, fungsi ini memanfaatkan algoritma BST untuk mempercepat pencarian.

- Sistem akan membandingkan nama menu yang dicari dengan node saat ini.
- Jika namanya sama (`cmp == 0`), maka semua detail seperti harga, bahan, dan deskripsi akan dicetak ke layar.

Dokumentasi AOL

- Jika nama yang dicari secara alfabet lebih kecil dari node saat ini (`cmp < 0`), pencarian dilanjutkan ke cabang kiri.
- Jika lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke cabang kanan.
- Jika pencarian mencapai ujung pohon dan data tidak ditemukan (`root == NULL`), program akan memberitahu bahwa menu tidak ada.

c. Menampilkan Semua Menu / Buku Menu (`viewSemuaRapih` &`viewKategoriSpesifik``)

Fungsi ini bertugas untuk menampilkan seluruh menu yang ada kafe yang sudah dikelompokkan secara rapi berdasarkan kategorinya.

Coding :

```
void viewKategoriSpesifik(struct MenuNode* root, const char* targetKategori)
{
    if (root == NULL) return;

    viewKategoriSpesifik(root->left, targetKategori);

    if (strcmp(root->kategori, targetKategori) == 0) {
        printf(">> %-35s Rp %d\n", root->nama, root->harga);
        printf("    %s (Bahan: %s)\n", root->deskripsi, root->bahan);
        printf("    *Pilihan: %s\n\n", root->variasi);
    }

    viewKategoriSpesifik(root->right, targetKategori);
}
```

Penjelasan Function :

Fungsi melakukan pencarian tree menggunakan metode *In-Order Traversal* (Kiri -> Cetak -> Kanan). Metode ini menjamin bahwa menu yang ditampilkan akan berurutan dari A sampai Z.

- Fungsi akan mengunjungi cabang kiri terlebih dahulu.
- Kemudian ia mengecek apakah kategori menu pada node tersebut sesuai dengan kategori yang sedang ingin dicetak (misalnya "Kopi" atau "Snack"). Jika cocok, data ak

Dokumentasi AOL

- Terakhir, fungsi mengunjungi cabang kanan.

- Proses ini diulang untuk setiap kategori di menu utama melalui pemanggilan berulang di fungsi `viewSemuaRapih`.

d. Hapus Menu (`deleteMenu` & `findMin`)

Fungsi ini berguna untuk menghapus suatu menu dari sistem, yang hanya bisa diakses jika pengguna sudah login sebagai Admin.

Coding :

```
struct MenuNode* deleteMenu(struct MenuNode* root, const char* targetNama) {

    if (root == NULL) { /* Tidak ditemukan */ return root; }

    int cmp = strcmp(targetNama, root->nama);

    if (cmp < 0) root->left = deleteMenu(root->left, targetNama);

    else if (cmp > 0) root->right = deleteMenu(root->right, targetNama);

    else {

        // Node ditemukan!

        if (root->left == NULL) {

            struct MenuNode* temp = root->right; free(root); return temp;

        } else if (root->right == NULL) {

            struct MenuNode* temp = root->left; free(root); return temp;

        }

        // Kasus punya 2 anak: cari node terkecil di subtree kanan

        struct MenuNode* temp = findMin(root->right);

        strcpy(root->nama, temp->nama);

        // ... (copy data lainnya)

        root->right = deleteMenu(root->right, temp->nama);

    }

    return root;

}
```

Dokumentasi AOL

Penjelasan Function :

Penghapusan dalam BST memiliki **2 kondisi (kasus)**:

1. **Node tidak punya anak / satu anak:** Jika menu yang dihapus hanya punya cabang kanan atau kiri, kita tinggal mengganti posisi menu tersebut dengan cabang yang tersisa, lalu menghapus memori menu yang lama menggunakan `free()`.
2. **Node punya dua anak:** Jika menu yang mau dihapus berada di tengah-tengah pohon dan memiliki cabang kiri serta kanan, sistem akan mencari node pengganti menggunakan `findMin` (mencari nilai terkecil / paling kiri dari cabang kanan). Data dari pengganti itu disalin ke node yang mau dihapus, lalu node asli pengganti tersebut dihapus.

e. Portal Admin (`loginAdmin` & `registerAdmin`)

Fitur ini menjadi gerbang keamanan untuk operasi sensitif seperti menambah atau menghapus menu.

Coding :

```
int loginAdmin() {  
  
    char inputUser[50], inputPass[50];  
  
    FILE *file = fopen("admin.txt", "r");  
  
    // ... input username & password  
  
    char line[150];  
  
    while (fgets(line, sizeof(line), file)) {  
  
        line[strcspn(line, "\r\n")] = 0;  
  
        char* tokenUser = strtok(line, ",");  
  
        char* tokenPass = strtok(NULL, ",");  
  
  
        if (tokenUser && tokenPass && strcmp(inputUser, tokenUser) == 0 &&  
            strcmp(inputPass, tokenPass) == 0) {  
  
            fclose(file);  
  
            printf("Sistem: Login Berhasil!...\n");  
        }  
    }  
}
```

Dokumentasi AOL

```

        return 1;
    }

}

fclose(file);

return 0;

}

```

Penjelasan Function :

- `registerAdmin`: Meminta input nama pengguna dan kata sandi, lalu menyimpannya (menambahkan di baris baru / *append*) ke dalam file teks `admin.txt`.
- `loginAdmin`: Membaca file `admin.txt` baris demi baris menggunakan `fgets`. Setiap baris dipecah menjadi *username* dan *password* menggunakan `strtok`. Sistem kemudian mencocokkan teks input dari pengguna dengan data di dalam file. Jika cocok, kembalikan nilai `1` yang artinya sukses menjadi Admin.

f. Penyimpanan Data Otomatis (`syncDataToFile` & `loadDataFromFile`)

Fitur ini memastikan bahwa setiap perubahan data menu tidak akan hilang meskipun program ditutup.

Coding :

```

void syncDataToFile(struct MenuNode* root, const char* filename) {
    FILE* file = fopen(filename, "w");

    fprintf(file,
"ID_Menu,Nama_Menu,Kategori,Harga,Deskripsi,Bahan_Dasar,Variasi\n");

    saveToFileHelper(root, file);

    fclose(file);
}

```

Penjelasan Function :

Dokumentasi AOL

- ``loadDataFromFile``: Dijalankan di awal program (saat baru dibuka) untuk memuat data dari file ``menu_kafe.csv`` ke dalam memori pohon (BST).
- ``syncDataToFile``: Dijalankan ketika pengguna menekan tombol "Keluar Aplikasi". Sistem akan membuka ulang file ``menu_kafe.csv`` dalam mode tulis ulang (mode ``"w"``). Data diurutkan dari memori lalu dicetak kembali ke file berformat CSV agar selalu diperbarui secara permanen.

4.2 Add-ons function (function untuk support main Feature)

a. Membuat Node Menu Baru (``createMenuNode``)

Fungsi ini dipanggil oleh ``insertMenu`` untuk mengalokasikan memori setiap kali program ingin menambahkan data menu baru.

Coding :

```
struct MenuNode* createMenuNode(const char* id, const char* nama, const
char* kategori, int harga, const char* deskripsi, const char* bahan, const
char* variasi) {

    struct MenuNode* newNode = (struct MenuNode*)malloc(sizeof(struct
MenuNode));

    strcpy(newNode->id, id);

    // ... (menyalin variabel lainnya)

    newNode->left = NULL;

    newNode->right = NULL;

    return newNode;
}
```

Penjelasan Function :

Fungsi ini bertugas memesan tempat di dalam memori (menggunakan ``malloc``) sebesar ukuran struktur ``MenuNode``. Kemudian, semua teks atau angka yang dikirim sebagai argumen pendukung (id, nama, harga, dan lainnya) disalin (di *copy*) secara presisi ke dalam memori yang baru dibuat. Terakhir, referensi cabang kiri dan kanannya dikosongkan (diatur menjadi ``NULL``), yang menandakan bahwa ini adalah daun atau ujung baru dari sebuah ranting di pohon struktur data.

Dokumentasi AOL

b. Pencarian Node Terkecil ('findMin')

Fungsi ini dipanggil oleh 'deleteMenu' untuk mencari "node pengganti" ketika sistem harus menghapus sebuah node yang memiliki cabang lengkap (kiri dan kanan).

Coding :

```
struct MenuNode* findMin(struct MenuNode* root) {  
    while (root->left != NULL) root = root->left;  
    return root;  
}
```

Penjelasan Function :

Pada struktur data Binary Search Tree (BST) yang mengurutkan abjad, nilai yang paling kecil/awal secara alfabetis selalu berada di posisi paling kiri. Oleh karena itu, fungsi ini menggunakan perulangan beruntun ('while') untuk menelusuri cabang bagian kiri secara terus menerus hingga mencapai ujung yang tidak memiliki anak lagi ('NULL'). Node terakhir dan paling kiri itulah yang dikembalikan sebagai *nilai minimum*.

c. Penulisan *File* Secara Rekursif ('saveToFileHelper')

Fungsi ini bertugas menjadi pembantu atau "kaki tangan" dari fungsi utama 'syncDataToFile' untuk mencetak setiap bagian BST ke dalam *file*.

Coding :

```
void saveToFileHelper(struct MenuNode* root, FILE* file) {  
    if (root == NULL) return;  
    saveToFileHelper(root->left, file);  
    fprintf(file, "%s,%s,%s,%d,%s,%s,%s\n", root->id, root->nama,  
        root->kategori, root->harga, root->deskripsi, root->bahan, root->variasi);  
    saveToFileHelper(root->right, file);  
}
```

Dokumentasi AOL

Penjelasan Function :

Persis seperti logika untuk mencetak buku menu ke layar komputer, fungsi penulisan *file* ini juga memanfaatkan metode penelusuran *In-Order Traversal* agar susunan menu di dalam *file* berekstensi `.csv` tetap bersih dan berurutan dari A hingga Z. Penelusurannya berjalan dengan menengok ke cabang kiri, melakukan `fprintf` dari node yang sedang dicek untuk ditambahkan di *file*, dan ditutup dengan mengunjungi cabang kanan.

d. Tampilkan Kategori "Lainnya" (`viewKategoriLainnya`)

Fungsi pendukung ini dipanggil oleh `viewSemuaRapih` pada tahapan terakhir pencetakan katalog menu untuk menangkap data menu dengan nama kategori yang tidak lazim.

Coding :

```
void viewKategoriLainnya(struct MenuNode* root) {

    if (root == NULL) return;

    viewKategoriLainnya(root->left);

    if (strcmp(root->kategori, "Kopi") != 0 && strcmp(root->kategori,
"Non-Kopi") != 0 &&

        strcmp(root->kategori, "Makanan") != 0 && strcmp(root->kategori,
"Snack") != 0) {

        printf(">> %-35s Rp %d [Kategori: %s]\n", root->nama, root->harga,
root->kategori);

        // ... (baris print detail tambahan)

    }

    viewKategoriLainnya(root->right);

}
```

Dokumentasi AOL

Penjelasan Function :

Fungsi ini sama-sama menyusuri pohon data dengan metode In-Order. Akan tetapi, alih-alih mencari nama kategori yang sama, ia akan memeriksa dengan ketat apakah nama kategori dari sebuah menu **bukan** termasuk ke dalam "Kopi", "Non-Kopi", "Makanan", atau "Snack". Apabila benar ia bukan dari 4 kategori itu, maka menu tersebut akan dilempar dan ditampilkan di bawah kelompok menu "Lainnya". Fungsi jaring keamanan ini memastikan agar tidak ada menu yang gagal ditampilkan ke hadapan pelanggan hanya karena **typo** pengelompokan yang dilakukan oleh admin.

e. Pencetak Kategori Spesifik (`viewKategoriSpesifik`)

Fungsi pendukung ini dipanggil berulang kali oleh fungsi utama `viewSemuaRapih` untuk memecah dan mengelompokkan cetakan menu berdasarkan satu kategori target tertentu (misalnya hanya mencetak "Kopi").

Coding :

```
void viewKategoriSpesifik(struct MenuNode* root, const char* targetKategori)
{
    if (root == NULL) return;

    viewKategoriSpesifik(root->left, targetKategori);

    if (strcmp(root->kategori, targetKategori) == 0) {
        printf(">> %-35s Rp %d\n", root->nama, root->harga);

        // ... (mencetak deskripsi)
    }

    viewKategoriSpesifik(root->right, targetKategori);
}
```

Penjelasan Function :

Sama dengan `viewKategoriLainnya`, fungsi ini menggunakan **In-Order Traversal** agar hasil cetakannya selalu teratur sesuai abjad. Fungsi ini menerima teks berupa `targetKategori`, lalu menelusuri BST. Setiap kali ia menemukan node yang label kategorinya sama persis

Dokumentasi AOL

dengan target tersebut (dievaluasi melalui perintah ``strcmp``), ia akan memunculkan detail menu tersebut ke layar.

f. Pembersih **Buffer Input* (Logika Minor *Inline*)*

Pada ``main``, baris kode ini bertugas mencegah *infinite loop* atau masalah *error input* (terutama ketika *user* tidak sengaja memasukkan huruf pada pilihan yang meminta angka).

Coding :

```
if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
    while (getchar() != '\n');
    pilihan = 0;
}
```

Penjelasan Function :

Jika pengguna salah memasukkan tipe data (misalnya huruf ``a`` saat ditanya "Pilih aksi: 1-6"), sistem ``scanf`` akan gagal memproses dan tidak mengembalikan nilai ``1``. Akibatnya, huruf ``a`` tersebut akan tersangkut di jalur memori input (*buffer*) dan berpotensi merusak ``scanf`` berikutnya. Untuk mencegah hal itu, program memanggil fungsi bantu ``getchar()`` di dalam *looping* ``while`` untuk "menelan" dan membuang semua karakter sampah yang tersangkut hingga tombol *Enter* (``\n``) ditekan.

g. Fungsi Bawaan library C (*C Standard Library*)

Penjelasan Function :

1. ``malloc`` & ``free``: Digunakan untuk memesan dan membebaskan/menghancurkan ruang memori bagi node BST secara dinamis saat run / dijalankan.

2. ``strcmp`` & ``strcpy``:

- ``strcmp`` (String Compare) sangat esensial sebagai kompas BST. Ia mengecek apakah suatu nama menu lebih kecil, lebih besar, atau sama persis dengan menu lainnya untuk menentukan belokan (kiri / kanan) dalam pohon.
- ``strcpy`` (String Copy) digunakan untuk menyalin teks antar variabel.

Dokumentasi AOL

3. ``strtok`` (String Tokenizer):

Bertugas membelah teks panjang menjadi potongan-potongan kecil. Fungsi ini adalah ujung tombak saat program membaca *file* ``*.csv`` (``loadDataFromFile``), karena ia mampu memisahkan teks data kolom demi kolom setiap kali mendeteksi tanda koma (```,``).

4. ``fopen``, ``fgets``, ``fprintf``, ``fclose``:

fungsi ini mengatur seluruh urusan *file processing*. Mulai dari membuka *file* (``fopen``), membaca *file* teks sebaris demi sebaris (``fgets``), mencetak tulisan ke dalam *file* (``fprintf``), hingga menutup jembatan *file* agar data aman dan tidak terjadi *corrupt file* (``fclose``).

4.3 Tujuan Program

Tujuan utama dari project ini adalah:

- Mengimplementasikan konsep Binary Search Tree dalam studi kasus nyata.
- Membantu memahami cara kerja BST melalui simulasi menu café.
- Menunjukkan / membuktikan efisiensi BST dalam proses pencarian dan pengelolaan data.

Dokumentasi AOL

4.4 Flow / alur Program

Manfaat dari program ini antara lain:

- Mempermudah pengelolaan data menu café.
- Membantu pengguna mencari menu dengan lebih cepat.
- Memberikan pengalaman implementasi langsung struktur data BST.
- Menunjukkan penerapan struktur data dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari.

1. Halaman awal (kondisi belum register/login admin)

```
=====
MEMULAI SISTEM MANAJEMEN MENU KAFE
=====
Sistem: Berhasil memuat 41 data menu dari 'menu_kafe.csv'!
Tekan ENTER untuk masuk ke sistem...

=====
SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: KASIR/TAMU ]
-----
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu [Butuh Akses Admin]
8. Login / Register Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi: _
```

Dokumentasi AOL

2. Menginput nomor 1 dan 4 (belum login admin)

```
=====
SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: KASIR/TAMU ]
=====
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu [Butuh Akses Admin]
8. Login / Register Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi: 1

AKSES DITOLAK! Anda harus Login Admin.

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

```
=====
SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: KASIR/TAMU ]
=====
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu [Butuh Akses Admin]
8. Login / Register Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi: 4

AKSES DITOLAK! Anda harus Login Admin.

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

3. Menginput nomor 2, 3, 8 dan 9 tidak harus melabeli diri sebagai staf/admin (tidak ada perbedaan output yang dikeluarkan baik sebagai pembeli atau admin kecuali nomor 3 dan 8)
 - a. 1) Input nomor 3 (bukan sebagai admin)

```
Pilih aksi: 3
=====
Buku Menu Kafe
=====
[ KOPI ]
=====
>> Affogato Rp 20000
Es krim vanilla disiram dengan espresso panas (Bahan: Espresso & Vanilla Ice Cream)
*Pilihan: Regular

>> Americano Dingin Rp 18000
Kopi hitam murni tanpa gula yang menyegarkan (Bahan: Espresso & Air Es)
*Pilihan: Hot / Large

>> Caffe Latte Rp 22000
Paduan espresso dengan susu segar yang creamy (Bahan: Espresso & Fresh Milk)
*Pilihan: Hot / Ice

>> Cappuccino Rp 22000
Espresso dengan buih susu tebal yang gurih (Bahan: Espresso & Foamed Milk)
*Pilihan: Hot / Ice

>> Caramel Macchiato Rp 26000
Susu vanilla dengan siraman espresso dan karamel (Bahan: Espresso & Susu & Saus Karamel)
*Pilihan: Hot / Ice

>> Cold Brew Original Rp 22000
Kopi seduh dingin selama 18 jam yang halus (Bahan: Biji Kopi Arabika & Air Dingin)
*Pilihan: Regular

>> Es Kopi Susu Aren Rp 20000
Kopi susu dengan manis legit gula aren asli (Bahan: Espresso & Susu & Gula Aren)
*Pilihan: Regular / Large

>> Kopi Gula Aren Rp 10000
Kopi yang mencerahkan hriimu (Bahan: hai semua aku Freya)
*Pilihan: Kopi & Gula Aren

>> Kopi Tubruk Lokal Rp 12000
Kopi hitam tradisional seduh ampas (Bahan: Biji Kopi Robusta & Air Panas)
*Pilihan: Panas

>> Mocha Rp 25000
Kopi berpadu dengan coklat manis dan susu (Bahan: Espresso & Coklat & Susu)
*Pilihan: Hot / Ice

>> Vanilla Latte Rp 24000
Latte lembut dengan sirup vanilla wangi (Bahan: Espresso & Susu & Vanilla Sirup)
```

(Dan masih banyak produk lainnya yang tidak bisa kami cantumkan semua. Kategori makanan dan minuman dibagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori ke 5 atau yang disebut “LAINNYA” berfungsi sebagai penampung apabila ada kesalahan penulisan secara manual melalui excel atau notepad di bagian “kategori”. Contoh: kita mau mengedit di file excel dan kita niatnya mau mengetik "Makanan" tapi malah menjadi "Makanaan", jika tidak ada kategori “LAINNYA”, sistem akan tetap menerimanya tetapi menjadi “data hantu”.

Dia memakan memori komputer, tapi tidak akan pernah muncul di layar saat kita menekan nomor 3. Jadi kesimpulannya fungsi kategori “LAINNYA”

Dokumentasi AOL

untuk memunculkan “data hantu” tadi sebagai output di kodingan dan admin dapat segera menyadarinya)

2) Input nomor 3 (sebagai admin)

Perbedaanya di admin tersedia kode ID tiap makanan/minuman

```
[ KOPI ]
-----
>> [K10 ] Affogato                Rp 20000
    Es krim vanilla disiram dengan espresso panas (Bahan: Espresso & Vanilla Ice Cream)
    *Pilihan: Regular

>> [K01 ] Americano Dingin        Rp 18000
    Kopi hitam murni tanpa gula yang menyegarkan (Bahan: Espresso & Air Es)
    *Pilihan: Regular / Large

>> [K02 ] Caffe Latte              Rp 22000
    Paduan espresso dengan susu segar yang creamy (Bahan: Espresso & Fresh Milk)
    *Pilihan: Hot / Ice

>> [K04 ] Cappuccino              Rp 22000
    Espresso dengan buih susu tebal yang gurih (Bahan: Espresso & Foamed Milk)
    *Pilihan: Hot / Ice

>> [K07 ] Caramel Macchiato        Rp 26000
    Susu vanilla dengan siraman espresso dan karamel (Bahan: Espresso & Susu & Saus Karamel)
    *Pilihan: Hot / Ice

>> [K09 ] Cold Brew Original       Rp 22000
    Kopi seduh dingin selama 18 jam yang halus (Bahan: Biji Kopi Arabica & Air Dingin)
    *Pilihan: Regular

>> [K03 ] Es Kopi Susu Aren        Rp 20000
    Kopi susu dengan manis legit gula aren asli (Bahan: Espresso & Susu & Gula Aren)
    *Pilihan: Regular / Large

>> [K11 ] Kopi Gula Aren           Rp 10000
    Kopi yang mencerahkan hrimu (Bahan: hai semua aku Freya)
    *Pilihan: Kopi & Gula Aren

>> [K05 ] Kopi Tubruk Lokal        Rp 12000
    Kopi hitam tradisional seduh ampas (Bahan: Biji Kopi Robusta & Air Panas)
    *Pilihan: Panas

>> [K08 ] Mochaccino              Rp 25000
    Kopi berpadu dengan coklat manis dan susu (Bahan: Espresso & Coklat & Susu)
    *Pilihan: Hot / Ice

>> [K06 ] Vanilla Latte           Rp 24000
    Latte lembut dengan sirup vanilla wangi (Bahan: Espresso & Susu & Vanilla Sirup)
    *Pilihan: Hot / Ice

[ NON-KOPI ]
-----
>> [NK04] Artisan Tea Chamomile    Rp 18000
```

b. Input nomor 2 (berguna untuk mencari menu berdasarkan nama atau nomor ID makanan atau minuman)

Contoh: ingin mencari “Cwie Mie Spesial” atau “M011

Dokumentasi AOL

```
Pilih aksi: 2

--- CARI DETAIL MENU ---
Masukkan Nama Menu yang dicari: Cwie Mie Spesial

===== DETAIL MENU DITEMUKAN =====
ID Menu      : M01
Nama Menu    : Cwie Mie Spesial
Kategori     : Makanan
Variasi      : Biasa / Pedas
Harga        : Rp 25000
-----
Bahan Dasar  : Mie Pangsit & Ayam
Deskripsi    : Mie kenyal dengan taburan ayam cincang dan pangsit
=====
Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

(Mencari menggunakan nama makanan)

```
--- CARI DETAIL MENU ---
Masukkan ID atau Nama Menu yang dicari: M01

===== DETAIL MENU DITEMUKAN =====
ID Menu      : M01
Nama Menu    : Cwie Mie Spesial
Kategori     : Makanan
Variasi      : Biasa / Pedas
Harga        : Rp 25000
-----
Bahan Dasar  : Mie Pangsit & Ayam
Deskripsi    : Mie kenyal dengan taburan ayam cincang dan pangsit
=====
```

(Mencari menggunakan nomor ID)

- c. Input nomor 9 (keluar dari aplikasi dan menyimpan perubahan (jika ada perubahan yang dilakukan))

```
Pilih aksi: 9

--- MENYIMPAN DATA ---
Terima kasih. Sistem dimatikan.

-----
Process exited after 1981 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Dokumentasi AOL

4. Menginput nomor 8 (register/login sebagai admin)

```
=====
          SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: KASIR/TAMU ]
=====
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu [Butuh Akses Admin]
8. Login / Register Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi: 8

--- PORTAL ADMIN ---
1. Login
2. Register Admin Baru
Pilih:
```

5. Pilih register jika belum ada akun.

```
--- PORTAL ADMIN ---
1. Login
2. Register Admin Baru
Pilih: 2

--- REGISTER ADMIN BARU ---
Masukkan Username: Marvel
Masukkan Password: 230209
Sistem: Akun Admin 'Marvel' berhasil didaftarkan!
```

Dokumentasi AOL

6. Pilih login jika sudah ada akun

```
--- PORTAL ADMIN ---
1. Login
2. Register Admin Baru
Pilih: 1

--- LOGIN ADMIN ---
Username: Marvel
Password: 230209
Sistem: Login Berhasil! Selamat datang, Marvel.

Tekan ENTER untuk melanjutkan..._
```

7. Setelah login, ada perbedaan fungsi di nomor 8 yang awalnya untuk “Login / Register Admin” menjadi “Logout Admin”

```
=====
          SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: ADMIN AKTIF ]
-----
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu       [Butuh Akses Admin]
8. Logout Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi: _
```

Dokumentasi AOL

7.1 Jika ingin [Logout admin], maka outputnya akan seperti ini

```
Pilih aksi: 8
Sistem: Berhasil Logout.
Tekan ENTER untuk melanjutkan...

=====
          SISTEM KASIR KAFE (BST)
=====
[ STATUS: KASIR/TAMU ]
-----
1. Tambah Menu Baru [Butuh Akses Admin]
2. Cari Detail Menu
3. Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)
4. Hapus Menu [Butuh Akses Admin]
8. Login / Register Admin
9. Keluar Aplikasi
=====
Pilih aksi:
```

8. Input nomor 1 (sesudah login sebagai admin)

```
Pilih aksi: 1

--- TAMBAH MENU BARU ---
[ Panduan Format ID Menu ]
- Kopi      : K** (contoh: K11)
- Non-Kopi  : NK** (contoh: NK11)
- Makanan   : M** (contoh: M11)
- Snack     : S** (contoh: S11)
-----
Masukkan ID      : _
```

```
--- TAMBAH MENU BARU ---
[ Panduan Format ID Menu ]
- Kopi      : K** (contoh: K11)
- Non-Kopi  : NK** (contoh: NK11)
- Makanan   : M** (contoh: M11)
- Snack     : S** (contoh: S11)
-----
Masukkan ID      : M10
-> Error: ID 'M10' sudah dipakai oleh menu lain! Silakan gunakan ID berbeda.
Masukkan ID      :
```

Dokumentasi AOL

(Jika nomor ID yang dimasukkan sudah dipakai, maka harus menggunakan nomor ID lain yang belum dipakai)

```
Masukkan ID      : M10
-> Error: ID 'M10' sudah dipakai oleh menu lain! Silakan gunakan ID berbeda.
Masukkan ID      : M11
Masukkan Nama Menu : Bakmie Gila
Masukkan Harga    : Rp 15000
Masukkan Deskripsi produk : Bakmie ayam dengan bumbu pedas
Masukkan Bahan utama produk : Mie + ayam + bumbu pedas
Masukkan Variasi [JANGAN pakai koma](Contoh: (Hot & Ice)/(Hot Only)/(Ice/Hot)/Level 1-n) : Level 1-5

Sistem: Menu 'Bakmie Gila' berhasil didaftarkan ke kategori 'Makanan'!

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

(Proses input menu “Bakmie Gila” telah berhasil)

9. Coba mengecek apakah “Bakmie Gila” ada di “Cari Detail Menu” (input nomor 2)

```
Pilih aksi: 2

--- CARI DETAIL MENU ---
Masukkan ID atau Nama Menu yang dicari: M11

===== DETAIL MENU DITEMUKAN =====
ID Menu      : M11
Nama Menu    : Bakmie Gila
Kategori     : Makanan
Variasi      : Level 1-5
Harga        : Rp 15000
-----
Bahan Dasar  : Mie + ayam + bumbu pedas
Deskripsi    : Bakmie ayam dengan bumbu pedas
=====

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

(Berhasil)

Dokumentasi AOL

10. Coba mengecek apakah “Bakmie Gila” masih ada di “Tampilkan Semua Menu (Buku Menu).” (input nomor 3)

```
[ MAKANAN ]
-----
>> [M11 ] Bakmie Gila                      Rp 15000
    Bakmie ayam dengan bumbu pedas (Bahan: Mie + ayam + bumbu pedas)
    *Pilihan: Level 1-5
```

(Berhasil)

11. Input “Hapus Menu” (nomor 4)

```
Pilih aksi: 4

--- HAPUS MENU ---
Masukkan ID atau Nama Menu yang akan dihapus: M11
Sistem: Mendeteksi ID 'M11' (Menu: Bakmie Gila)

[PERINGATAN] Apakah Anda yakin ingin menghapus 'Bakmie Gila' secara permanen? (Y/N): N
Sistem: Penghapusan dibatalkan. Data tetap aman.

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

(Ada sistem validasi yang memperingatkan apakah jadi menghapus menu atau tidak. Saya memilih tidak menghapusnya “N”, dan menu tidak jadi dihapus)

```
Pilih aksi: 4

--- HAPUS MENU ---
Masukkan ID atau Nama Menu yang akan dihapus: Bakmie Gila

[PERINGATAN] Apakah Anda yakin ingin menghapus 'Bakmie Gila' secara permanen? (Y/N): Y
Sistem: Menu berhasil dihapus.

Tekan ENTER untuk melanjutkan...
```

(Kali ini pada bagian validasi, saya memilih menghapusnya “Y”, dan menu berhasil terhapus)

Dokumentasi AOL

```
[ MAKANAN ]
```

```
>> [M10 ] Beef Black Pepper          Rp 35000  
    Nasi sapi lada hitam dengan paprika (Bahan: Nasi & Daging Sapi & Saus Lada Hitam)  
    *Pilihan: Reguler
```

(Cek di “Tampilkan Semua Menu (Buku Menu)”. “Bakmie Gila” atau “M11” berhasil dihapus)

12. Untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan, kita harus menginput nomor 9 (Keluar Aplikasi) agar data menu di excel dan data kepengurusan admin diperbaharui

```
Pilih aksi: 9  
  
--- MENYIMPAN DATA ---  
Terima kasih. Sistem dimatikan.  
  
-----  
Process exited after 2939 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Dokumentasi AOL

V. References:

a. Link sumber referensi penyusunan program

1. <https://shinyu.org/en/c/data-formats-and-serialization/working-with-csv/>
2. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-in-binary-search-tree/>
3. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/deletion-in-binary-search-tree/>
4. <https://cplusplus.com/reference/cstdio/fopen/>
5. <https://cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/>
6. <https://cplusplus.com/reference/cstring/strcpy/>

b. Link github kelompok :

https://github.com/Magnivivo/Data_Structure_AOL_Lessgo.git

c. Link G.drive & videos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hh14v9rzcQWEJjy7AxlmoTWSMjSEdq0U?usp=sharing>

Dokumentasi AOL

d. Pembagian Pekerjaan Kelompok

Anggota Kelompok	Kontribusi
Efraim Marvel Oentoro - 2902625921	Memikirkan konsep, memikirkan logic flowchart, membuat kodingan, membuat file untuk info login admin, membuat file untuk daftar menu, menyusun laporan Bab 4 sampai Bab 5
I Putu Endra Puspawardana - 2902732305	Memikirkan konsep, menyusun laporan dari (Bab 1-Bab 3), membuat flowchart, membantu memikirkan daftar menu
Yosef Praditia Sotyohadi - 2902566540	Memikirkan konsep, memikirkan logic flowchart, memperbaiki logic kodingan yang salah, Menyusun laporan Bab 4 (4.1-4.3), membantu memikirkan daftar menu, moderator pembuatan video